CS61a的前提知识与工具分享

本篇原由

在听说cs61a这门神课后，我便马上搜集了很多入门经验。但是到底适合什么水平的人学习却是众说纷纷。介绍页说难度略大，发完结贴的人说零基础可以入。我踌躇了几天，还是决定入了。我记得打开课程网站的那天午后。点击配置环境的文档后，入眼的是密密麻麻的英文字母。硬着头皮阅读，还要硬着头皮去用命令行（我之前从来没碰过）。跟着文档操作后突然有一步卡住了，我查资料查了很久，最后决定在一个群里询问。群里学长两分钟解决了，因为只是一个非常非常简单的问题。学长看到我犯这么低级的错误，问："终端都没用过，你怎么学啊？"劝我先学Linux命令和更基础的入门课。我自然是不愿意的，此时大一已经过了半年了。我看完文档，抬头看窗外，已经是黄昏了。心中满是怀疑自己的念头。

后来还是选择继续前进了。没想到的是后面一路顺风而且我还着迷于此。我觉得这个课程对那时候的我来说就很好。

很多贴都已经讲了cs61a的突出点，就没有人讲讲cs61a的前提知识，需要什么样的编程水平和英语水平，需要学像终端类似的杂知识吗？

前提知识

编程水平

我开始学cs61a时，已经学完C语言了，也学了基础算法，写了很多题。可以说我的编程水平其实是比lab，disc要求的水平高的。

但是我认为想完成cs61a这门课的话，肯定要有一定的编程基础的。它会在作业里布置后续课程的初级内容，比如相同字符串，DFS等等。而且因为是导论课，内容很多(但浅），进度很快。具体量化的话最好是学过一门语言，清楚语言的共同点（比如函数，控制，循环等等），算法学点DP，数据结构的树。我觉得就可以开始学了。

英语水平

- 如果你打算用翻译的话，请忽略此节。
- 英文阅读也是一大难点。有的人想背点单词，等词汇量高点再去学。这种是明显不可行的，一是时间长，而是cs61a文档中的单词你根本背不到！每个不认识的单词我基本都查过了，基本都

属于gre，雅思托福，专八之类，有的字典里还查不到！

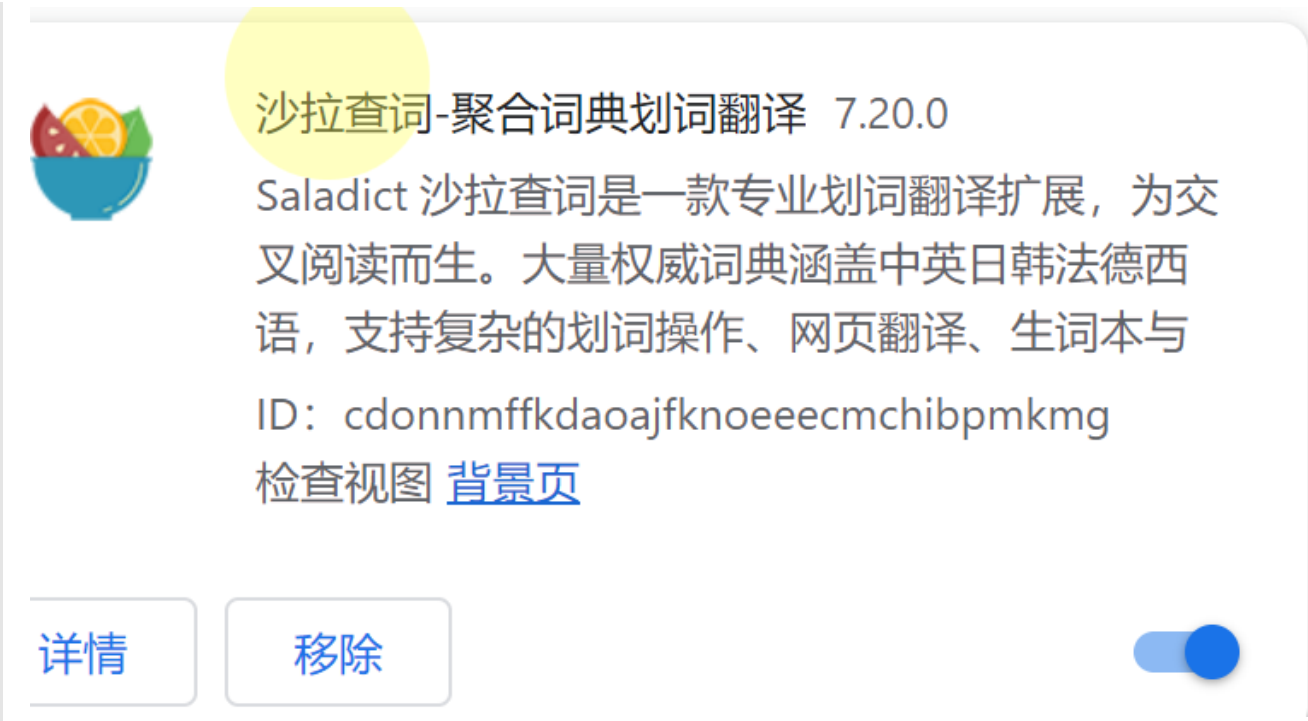
- 尽管要求词汇量较大，但是使用的句型很简单，最难也就是多层嵌套的定语从句。
- 如果打算阅读原文的话，保证语法过关就可以了。单词就慢慢地查，不急交给时间。
- 这其实是一个很好的提高英语水平的机会，能接触到原汁原味的英文材料，承载的信息还是你所关注的，感兴趣的。整个课程下来我明显感觉到我阅读速度飞一般地提高，而且脑内过程是英文→懂，不再是英文→语法分析→中文→懂。不必等变强了再去做，而是做了才变强了。

不需要专门学习终端命令。文档里会补充你所需要的命令，你只需复制即可。

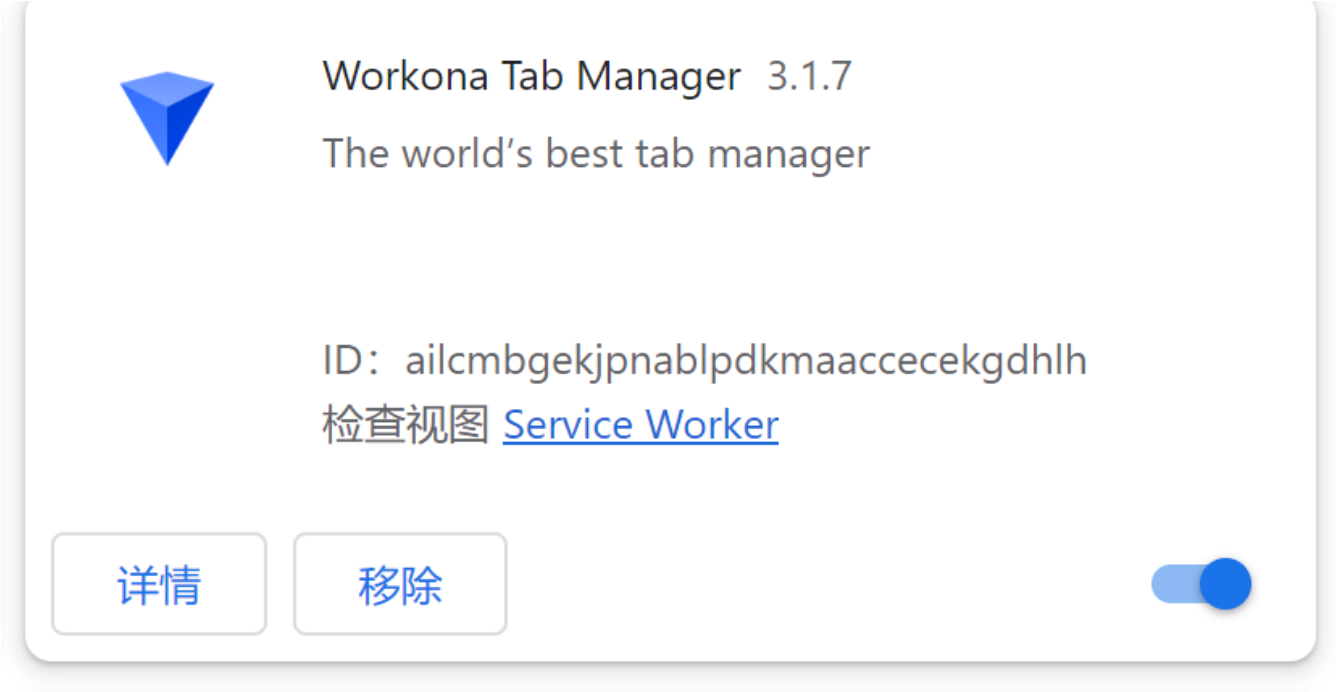
工具分享

英语查阅

- 查词（最好用英英词典）



- 标签分组管理。因为你在学习的过程中需要打开很多网页，如video，reading，lab，查询资料等等。该插件可以让你实现分类管理而且具有保存功能，不需要打开后又一次次点开文件。

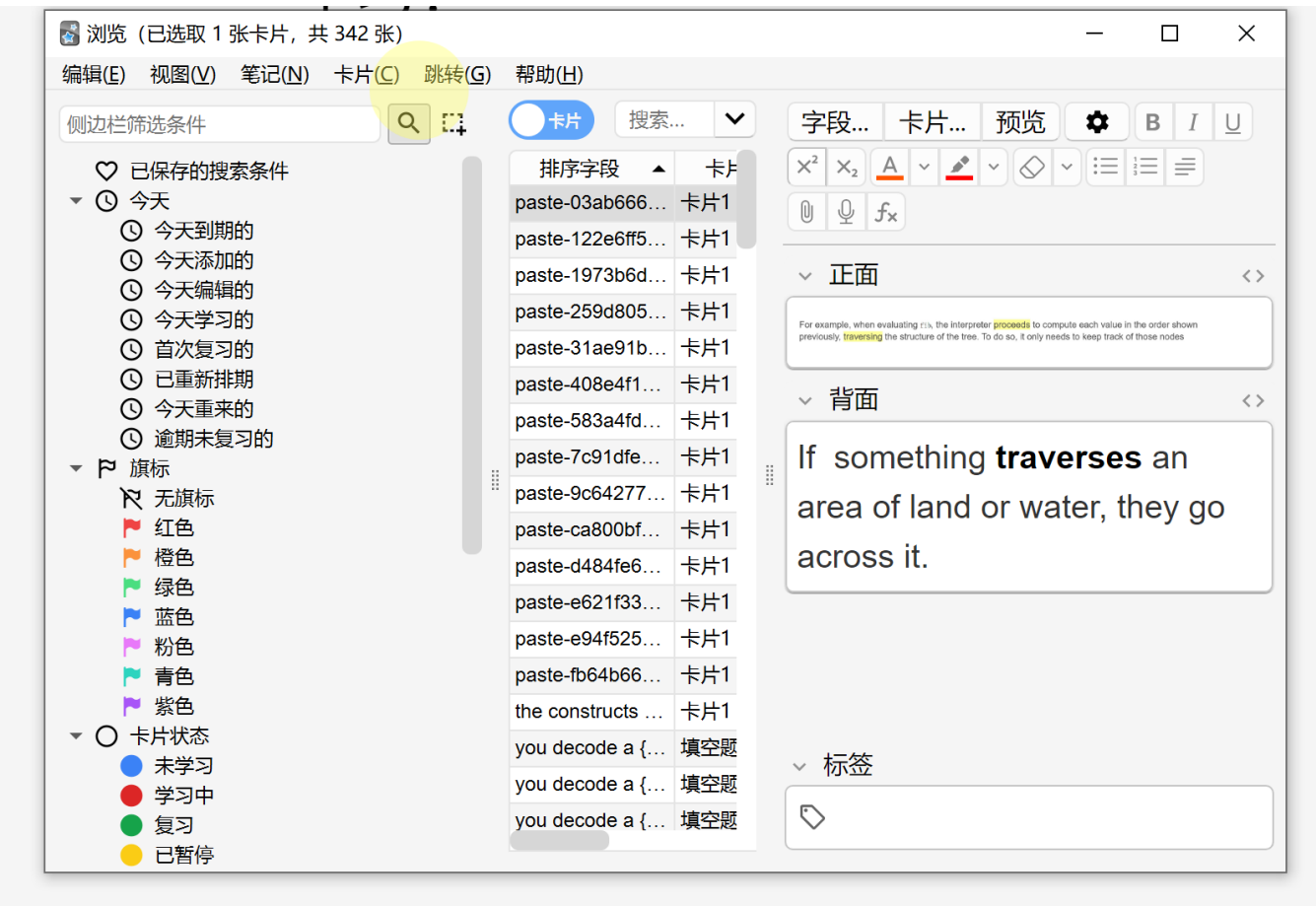


- 专门的计算机科学词典

> Webopedia: IT & Computer Dictionary, Study Guides & Reviews
> Webopedia is the most comprehensive information technology reference. Read computer definitions and study guides now.
> https://www.webopedia.com/

- 网页批注划线

- Anki，卡片复习。把单词所在的句子记录下来复习



- FlowUS，一款不错的markdown，双链笔记软件

开发环境

- 一个pycharm就够了。。。
- IDE其实是有终端的，比gitbash里运行命令要方便很多。比如复制粘贴命令，终端多开。